

דף עבודה – פרק 10: חילוק שברים פשוטים

המספר ההופכי, וחילוק שהוא כפל בהופכי

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

חילוק בשבר = כפל במספר ההופכי של המחלק (מחליפים מונה ומכנה). מספר מעורב הופכים קודם לשבר מדומה. זכרו: חילוק בשבר קטן מ-1 מגדיל!

שאלה 1 – מצאו את ההופכי קל

כתבו את המספר ההופכי:

a. של $\frac{3}{5}$: _____

b. של $\frac{1}{7}$: _____

c. של 4: _____

d. של $1\frac{2}{3}$: _____

שאלה 2 – כמה פעמים נכנס? קל

חשבו וגלו את הדפוס:

a. $2 \div \text{<span class=$

b. $3 \div \text{<span class=$

c. $4 \div \text{<span class=$

מה הדפוס שמתגלה?

שאלה 3 – כפל בהופכי בינוני

חשבו וצמצמו:

a. $\text{<span class=$

b. $\text{<span class=$

$\frac{2 \times 3}{5 \times 6} =$ c.

שאלה 4 — המיץ והכוסות

בינוני

בקנקן $4\frac{1}{2}$ ליטר מיץ. מוזגים כוסות של $\frac{3}{4}$ ליטר. לכמה כוסות יספיק המיץ? בדקו בכפל.

שאלה 5 — חלוקה בין אחים

בינוני

שלושה אחים מתחלקים שווה בשווה ב- $\frac{3}{4}$ חבילת ופלים. איזה חלק מהחבילה מקבל כל אח?

שאלה 6 — אתגר: לנבא ואז לחשב

מאתגר

בלי לחשב, קבעו אם התוצאה תהיה גדולה או קטנה מ- $\frac{5}{6}$, ואז חשבו ובדקו:

$\frac{5 \times 6}{1 \times 3} \div \frac{5 \times 6}{1 \times 3} =$ a.

$\frac{5 \times 6}{1 \times 3} \div 1\frac{2}{3} =$ b.

שאלה 7 — כפל בהופכי — מספרים גדולים יותר

בינוני

חשבו וצמצמו:

$\frac{3 \times 5}{2 \times 15} \div \frac{3 \times 5}{2 \times 15} =$ a.

$$\frac{5 \times 8}{3 \times 4} =$$

b. _____

$$\frac{7 \times 9}{5 \times 6} =$$

c. _____

שאלה 8 — חילוק מספרים מעורבים בינוני

הפכו למספר מדומה, חלקו בהופכי וצמצמו:

$$3\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{2} = \text{a.} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2\frac{2}{5} \div 1\frac{1}{3} = \text{b.} \quad \underline{\hspace{2cm}}$$

שאלה 9 — בקבוקי שמן זית בינוני

במיכל $8\frac{2}{5}$ ליטר שמן זית. מוזגים אותו לבקבוקונים של $\frac{3}{5}$ ליטר. כמה בקבוקונים יתמלאו?

שאלה 10 — מציאת המחולק החסר בינוני

מצאו את המספר החסר:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \square \rightarrow \square \div \frac{3 \times 4}{\hspace{1cm}} = 2\frac{2}{3}$$

שאלה 11 — הופכי ואז חילוק בינוני

מהו ההופכי של $2\frac{3}{5}$? השתמשו בו כדי לחשב $1 \div 2\frac{3}{5}$.

שאלה 12 — חלוקת המגרש בינוני

מגרש בגודל $5\frac{1}{4}$ דונם מחולק לחלקות שוות של $\frac{3}{4}$ דונם. כמה חלקות יתקבלו?

שאלה 13 — אתגר: שרשרת חילוקים

מאתגר

חשבו לפי הסדר:

$$\left(\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} \right) \div \frac{5}{4} =$$

שאלה 14 — אתגר: מציאת x

מאתגר

מצאו את x ובדקו בהצבה חוזרת:

$$x \div 2\frac{1}{3} = 1\frac{1}{2} \rightarrow x =$$

שאלה 15 — אתגר: לנבא ואז לחשב (עוד סיבוב)

מאתגר

בלי לחשב עד הסוף, קבעו אם התוצאה תהיה גדולה או קטנה מ- $\frac{3}{5}$, ואז חשבו ובדקו:

$$a. \frac{3}{5} \div 1\frac{3}{5} =$$

$$b. \frac{3}{5} \div \frac{2}{7} =$$

שאלה 16 — אתגר: מה קורה כשמכפילים את המחלק?

מאתגר

בכד $4\frac{4}{5}$ ליטר מים.

a. אם מחלקים אותו לחלקים של $\frac{3}{5}$ ליטר — כמה חלקים מתקבלים?

b. ואם מחלקים אותו לחלקים כפולים בגודל, כלומר $\frac{6}{5}$ ליטר — כמה חלקים מתקבלים עכשיו?

מה הקשר בין שתי התשובות?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

דף פתרונות למורה — פרק 10: חילוק שברים פשוטים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{5}{3}$ ב. 7 ג. $\frac{1}{4}$ ד. $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{3}$, ההופכי $\frac{3}{5}$.
(בדיקה: מספר $\times$ הופכי = 1)

שאלה 2. א. 4 ב. 9 ג. 16. הדפוס: מספר לחלק בחלק היחידה שלו = המספר כפול עצמו.

שאלה 3. א. $2 = 4 \times \frac{1}{2}$ ב.
 $\frac{3}{4} \times 2 = \frac{6}{4}$
ג.
 $\frac{2}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$

שאלה 4.
 $\frac{9}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{36}{6} = 6$
כוסות. בדיקה:
 $6 \times \frac{3}{4} = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$
✓

שאלה 5.
 $\frac{3}{4} \div 3 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$
חבילה לכל אח.

שאלה 6. א. מחלקים בקטן מ-1 → יגדל:
 $\frac{5}{6} \times 3 = \frac{15}{6} = 2\frac{1}{2}$
ב. מחלקים בגדול מ-1 → יקטן:
 $\frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}$
✓

שאלה 7. א.

$$3 \times 15 = 45$$

2

$$5 \times 4 = 20 = 5 \times 6$$

.λ

$$7 \times 6 = 42$$

שאלה 8. $3\frac{1}{4} = \frac{13}{4}$ א.

$$\begin{aligned} 13 \times 2 &= 26 \\ 4 \times 3 &= 12 \\ 26 &= 13 \times 2 \\ 12 &= 4 \times 3 \end{aligned}$$

$$,2^{2/5} = \sqrt[5]{12}.$$

$$\begin{aligned} & \text{12<i>5</i> \times 3<i>4</i> =} \\ & \text{36<i>20</i> = 9<i>5</i> =} \\ & 1\frac{4}{5} \end{aligned}$$

$8\frac{2}{5} = 42 \div 5 = 8.4$ **שאלה 9.**

$$42 \times 5 = 210$$

בקבוקונים בדיוק.

שאלה 10.

$$2\frac{2}{3} \times 3 \times 4 = 8 \times 3 \times 4 = 24 \times 12 = 2$$

שאלה 11. ההופכי של $13\frac{5}{13}$ הוא $\frac{5}{13}$. לכן

$$.1 \div 2^{3/5} = 5^{13}$$

$5\frac{1}{4} = 21\frac{1}{4}$ **שאלה 12.**

$$21 \times 4 = 84$$

חלקות בדיוק.

שאלה 13. קודם:

$$\frac{\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle}{\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 1 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle} = \frac{\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle}{\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle} \times 6 = 4$$

. אחר כך:

$$4 \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 4 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 4 \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 4 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 16 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 3\frac{1}{5}$$

שאלה 14.

$$x = 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{3} = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 7 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 21 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 3\frac{1}{2}$$

. בדיקה:

$$3\frac{1}{2} \div 2\frac{1}{3} = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 7 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \div \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 7 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 7 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 7 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 21 \langle /b \rangle \langle i \rangle 14 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 1\frac{1}{2}$$

✓

שאלה 15. א. $1\frac{3}{5} > 1 \leftarrow$ התוצאה תקטן:

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 15 \langle /b \rangle \langle i \rangle 40 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$$

— ואכן

ב. $\checkmark \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 8 \langle /i \rangle \langle /span \rangle < \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$
 $\leftarrow$ התוצאה תגדל: $\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 2 \langle /b \rangle \langle i \rangle 7 \langle /i \rangle \langle /span \rangle < 1$

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 7 \langle /b \rangle \langle i \rangle 2 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 21 \langle /b \rangle \langle i \rangle 10 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 2\frac{1}{10}$$

— ואכן $\checkmark 2\frac{1}{10} > \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 3 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$

שאלה 16. א. $4\frac{4}{5} = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 24 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle$

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 24 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 3 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 120 \langle /b \rangle \langle i \rangle 15 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 8$$

חלקים. ב.

$$\langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 24 \langle /b \rangle \langle i \rangle 5 \langle /i \rangle \langle /span \rangle \times \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 5 \langle /b \rangle \langle i \rangle 6 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = \langle \text{span class="fr"} \rangle \langle b \rangle 120 \langle /b \rangle \langle i \rangle 30 \langle /i \rangle \langle /span \rangle = 4$$

חלקים. הכפלנו את גודל החלק פי 2 — ומספר החלקים התחלק בחצי!